MIKEL IRASTORZA

Lead Software Engineer & Systems Architect · Concurrency, Backend & Applied AI

📍 **Donostia / Gipuzkoa, Spain** (Movilidad Francia-España & Remoto)

💻 GitHub: github.com/novomundus2-cmyk

✉ mikel@novusmundus.com 🌐 Live Production Portfolio

🇪🇸 **Español** (Nativo)

🇫🇷 **Français** (C1 · Fluido profesional fábrica & oficina en Francia)

🇬🇧 **English** (B2/C1 · Fluido técnico en ingeniería de software e IA)

Ingeniero de software sénior y constructor de sistemas ("Project-First Builder"). Especializado en arquitectura de backend distribuido, motores de concurrencia y streaming de baja latencia, asentamiento contable ACID de doble entrada y enjambres jerárquicos de agentes IA. Mi disciplina técnica y rigor sin concesiones nacen de la precisión industrial física (operación de células robóticas de conformado de chapa y planos CAD con tolerancias de ±0.2 mm en **EPTA France**, Hendaye), trasladando esa misma aversión al error a la consistencia de memoria, contratos de datos deterministas y suites de tests automatizados (**44 tests sin fallos en producción**).

🚀 PROYECTOS INSIGNIA EN PRODUCCIÓN (SOFTWARE ENGINEERING & ARCHITECTURE)

`Code & Systems First`

1. Novus Capital & Trading Engine v3.0

Fintech & Concurrency

`Python 3.14 · TensorFlow 2.22 · PostgreSQL 17 · Supabase RLS · SQLite ACID`

- **Motor Cuantitativo & ML:** Inferencia continua online con TensorFlow Keras y detección de desbalances institucionales SMC (Order Blocks, FVG, MSS).
- **Pacioli Core Ledger:** Doble entrada formal (Luca Pacioli: ∑ Debe = ∑ Haber) con bloqueos lexicográficos `SELECT ... FOR UPDATE` (cero deadlocks) y hash encadenado SHA-256.
- **Microestructura L2/L3:** Cálculo de micro-precios, profundidad acumulada de libro de órdenes y latencia sub-milisegundo en mercados líquidos.

2. Enjambre Multi-Agente Jerárquico

Distributed AI Swarm

`Antigravity SDK · Ollama · Model Context Protocol (MCP) · AsyncIO · Vector RAG`

- **Orquestación Jerárquica:** Coordinación de 9 a 16 agentes autónomos con planificador *Work-Stealing* (1–2 micro-tareas/agente) eliminando colas de contención.
- **Memoria Compartida Auditable:** Persistencia transaccional en SQL (`ai_insights_registry`), latencia entre agentes < 5 ms y trazas reproducibles.
- **Tolerancia a Fallos:** Protocolo MCP para integración de herramientas con degradación elegante y conmutación por error ante caídas de nodos.

3. Streaming Lakehouse Big Data

High-Throughput Streaming

`Kafka KRaft · Apache NiFi · PySpark Streaming · Apache Iceberg · Parquet ZSTD`

- **Dimensionamiento Formal:** Pipeline dimensionado formalmente con la **Ley de Little (L = λ·W)** y **Teoría de Colas M/M/c** (factor de carga ρ ≤ 0.80) para evitar desbordamientos OOM.
- **Control de Contrapresión:** NiFi configurado con límites de backpressure a 10.000 objetos / 1 GB y particionado determinista en Kafka sin ZooKeeper.
- **Almacenamiento ACID:** Escritura en tablas Apache Iceberg con particionado temporal y compresión Parquet ZSTD.

4. Physics CAD Lab & Dinámica Molecular

CAD & Nanomaterials

`C++ · Python · SymPy · Potencial Sutton-Chen · Sobolev $H^1$ · JAX · LSPR`

- **Nanoclústeres Au_{20} & Plasmónica:** Simulación de potenciales Sutton-Chen / EAM en redes FCC de oro, resonancia plasmónica (LSPR 525 nm) y gap HOMO-LUMO 1.77 eV para nanomedicina y nanoelectrónica cuántica.
- **Geometría Computacional & EDPs:** Cálculo de tolerancias geométricas ±0.2 mm, secuencias CNC de chapa y EDPs 2D en espacios de Sobolev H^1.
- **Metrología Patrón:** Invariancia de red del oro (a = 4.078 Å) como patrón absoluto de calibración física y simulación térmica.

5. Streaming Monoidal & Filtro MAD O(1)

Algebraic Streaming

`Python · Haskell (Semigroups) · Welford-Chan Algorithm · Estadísticos Robustos`

- **Monoide Asociativo O(1):** Acumulación paralela de media y varianza con Welford-Chan en memoria O(1) con leyes monoidales verificadas por tests.
- **Filtro de Ruido & Outliers:** Z-Score Robusto con Desviación Absoluta de la Mediana (MAD), inmune al enmascaramiento (Z_{rob} = 295.76 vs. $Z_{clásico}$ = 2.83).

6. Cockpit Web Reactivo & Telemetría

Full-Stack Platform

`TypeScript · JavaScript ES2024 · WebSockets · HTML5 Canvas GPU · Starlette`

- **Sin Dependencias Pesadas:** Interfaz de alto rendimiento en Vanilla JS y Canvas interactivo a 60 FPS con partículas magnéticas y gráficos financieros.
- **Telemetría Bidireccional:** Conexión por WebSocket para streaming de órdenes, ejecución de agentes y auditoría de eventos en tiempo real.

💼 TRAYECTORIA PROFESIONAL & EXPERIENCIA INDUSTRIAL

`2021 - 2026 (Cronología Coherente)`

Lead Software Engineer & Systems Architect — NovusMundus / Novus Capital

`2025 - ACTUALIDAD`

Donostia / Gipuzkoa, España · Plataforma de Producción Propia

- Diseño y desarrollo integral del motor institucional **Trading Core v3.0**, APIs de streaming y arquitectura de agentes con suite de **44 tests unitarios y de integración continuos** sin fallos.
- Implementación del sistema contable en doble entrada con firmas de bloque criptográficas SHA-256 en PostgreSQL 17 y Supabase RLS.

Consultoría Comercial Técnica & Equipamiento Ferroviario PMR — IRC (International Railway Consulting)

`2026`

España & Francia · Sector Industrial Ferroviario

- Asesoramiento comercial y técnico bilingüe (Francia–España) en proyectos de accesibilidad y movilidad reducida (PMR) en material rodante.
- Interlocución con ingenieros de planta y oficinas de métodos industriales cumpliendo normativas técnicas europeas.

Desarrollador de Software y Aplicaciones Web — Empresa Tecnológica

`2023 - 2024 (~2 AÑOS)`

Bayonne, Nouvelle-Aquitaine, Francia · Entorno Profesional Francófono

- Desarrollo full-stack de arquitecturas web, integración de servicios backend, APIs REST y bases de datos relacionales en idioma francés.
- Optimización de rendimiento en producción, resolución de incidencias y consolidación de fluidez técnica profesional en francés.

Técnico de Fabricación, Células Robóticas & Conformado de Chapa (Tôlerie) — EPTA France

`2022 - 2023`

Hendaye, Nouvelle-Aquitaine, Francia · Planta Industrial de Refrigeración Comercial

- **Interpretación de planos técnicos:** Lectura rigurosa de planos mecánicos y desarrollos CAD diédricos (cotas dimensionales ±0.2 mm, espesores de chapa, secuencias y radios de curvatura) para cerramientos y componentes industriales.
- **Operación de células robóticas de chapa:** Trabajo en el taller de chapa industrial (*atelier de tôlerie / parte trasera de planta*), supervisando y operando células robotizadas, punzonadoras y prensas plegadoras CNC de chapa metálica.
- **Metrología y calidad en francés:** Verificación dimensional continua con calibres digitales y micrómetros contra plano técnico, aplicando Lean Manufacturing y estándares 5S.

Banca Comercial & Asesoramiento Financiero — BBVA

`2021 - 2022 (~1 AÑO)`

España · Sector Bancario y Financiero

- Atención a particulares y empresas, análisis de balances, riesgo crediticio y asesoramiento de fondos, base de la rigurosidad financiera y senda EIP/EFA.

🛠️ STACK TÉCNICO & HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN

`Pure Programmer Stack`

💻 Lenguajes de Programación
Python 3.14 (AsyncIO, CPython, Pydantic, NumPy), TypeScript, JavaScript (ES2024), C++, C11, SQL (PostgreSQL, SQLite), Bash scripting.

⚙️ Backend & Concurrencia
AsyncIO, Multiprocessing, Starlette, WebSockets, Worker Pools, Work-Stealing Task Scheduler, Locks lexicográficos (Zero Deadlocks), APIs RESTful.

💾 Bases de Datos & Almacenamiento
PostgreSQL 17 (Triggers, RLS, CTEs, BRIN/B-Tree), SQLite con transacciones WAL ACID, Supabase Auth/RLS, Apache Iceberg, MinIO / S3.

🌊 Big Data & Streaming
Apache Kafka (KRaft), Apache NiFi (Backpressure 10k/1GB), PySpark Structured Streaming, Parquet ZSTD, Ley de Little ($L = \lambda \cdot W$), Teoría M/M/c.

🧠 IA, Agentes & Machine Learning
Google Antigravity SDK, TensorFlow 2.22 Keras (Online Learning), Ollama (DeepSeek/Llama), Protocolo MCP, Gemini Flash, RAG Vectorial.

🏭 Robótica & Prácticas DevOps
Planos mecánicos CAD/CAM, células robóticas de chapa, dinámica molecular (Sutton-Chen Au_{20}), Docker, Git/GitHub, Pytest (44 tests en verde), Lean/5S.

🎯 PRINCIPIOS DE INGENIERÍA & DEFENSA TÉCNICA

`Engineering Rigor`

De la Chapa y Células Robóticas (EPTA) a los Contratos de Software:
En robótica de chapa industrial, un error de 0.2 mm en un plano dobla mal la pieza o estrella la matriz CNC. Esa disciplina física la traslado a mis contratos de datos en software: si un tipo o payload viola el esquema estricto, es rechazado de inmediato antes de contaminar la memoria o la base de datos.

Consistencia Contable ACID Inviolable en Trading:
Para evitar discrepancias de saldos o pérdidas de fondos bajo alta concurrencia, las cuentas se bloquean lexicográficamente con `SELECT ... FOR UPDATE` en orden min(A, B) → max(A, B), eliminando deadlocks por diseño, y se firma cada bloque con hash SHA-256 inmutable.

Mikel Irastorza · Donostia / Gipuzkoa, Spain · github.com/novomundus2-cmyk